

Задача №3910. Замощение доминошками

Дано игровое поле размера $n \times m$, некоторые клетки которого уже покрыты. Макс можем замостить две свободные соседние клетки поля доминошкой размера 1×2 , и это стоит ей a условных единиц, а замостить свободную клетку поля квадратитом размера 1×1 — b условных единиц. Определите, какое минимальное количество условных единиц требуется для того, чтобы замостить все поле.

Формат входных данных

В первой строке входных данных содержится 4 целых числа n, m, a и b ($1 \leq n, m \leq 100$, $|a| \leq 1000$, $|b| \leq 1000$). Каждая из последующих n строк содержит m символов "." и "*". При этом, звездочка обозначает **свободную** клетку поля, а точка — занятую.

Формат выходных данных

В выходной файл выведите одно число — искомую минимальную стоимость.

Примеры

входные данные
2 3 3 2 .*.* .*.*
выходные данные
5